Itération 5 - Analyse de trafic, diagnostic et clôture

BLOC 2 | Autonomie 3 | Diagnostic de panne réseau

Évaluation individuelle • Durée : 1,5j • Packet Tracer

Mission

Installez Cisco Packet Tracer (si nécessaire).

Ouvrer le fichier « TP Diagnostic.pkt »

Sur le site principal, Laptop4 et Laptop5 ne parviennent pas à accéder au site **https://tracer.co**. Vous devez comprendre l'architecture réellement configurée, établir une cartographie complète, diagnostiquer méthodiquement l'incident, corriger les différents éléments nécessaires et démontrer que le service est rétabli.

Le réseau comporte plusieurs VLAN, des équipements de commutation et de routage, des services réseau et un accès vers le WAN. La configuration présente dans le fichier Packet Tracer fait foi : analysez-la avant de tirer des conclusions.

Étape 1 — Cartographier et comprendre le réseau

Avant les tests de dépannage, analysez toute la configuration disponible afin de comprendre ce qui est en place. Parcourez les équipements du projet, leurs interfaces et leurs paramètres. Représentez l'ensemble du réseau utile au scénario, du poste client jusqu'au service visé, en incluant les chemins et dépendances identifiés.

- Inventoriez les équipements et leurs rôles, les liaisons et les interfaces utilisées.
- Relevez les VLAN, réseaux IP, masques, passerelles et relations entre les segments.
- Repérez les services et mécanismes configurés (adressage automatique, résolution de noms, routage, filtrage et traduction), sans supposer qu'ils sont corrects pour l'ensemble des équipements terminaux.
- Dessinez une carte lisible et annotée. Pour chaque information, indiquez l'équipement ou l'écran de configuration qui vous a permis de la relever.

Espace de cartographie — équipements, liaisons, VLAN / sous-réseaux, services et chemin vers le site

IMPORTANT : Certains PC de la topologie peuvent se connecter avec succès au site web, ils peuvent servir de postes de comparaison et vous pouvez considérer que leurs configurations sont correctes, ainsi que leur chaîne de transmission jusqu'au serveur cible.

Étape 2 — Démarche de diagnostic

Suivez une démarche descendante OSI, du poste et de ses paramètres vers les services applicatifs. À chaque étape, écrivez une hypothèse vérifiable avant de lancer le test correspondant. Consignez la commande ou l'action, le résultat observé et ce que ce résultat permet de conclure.

Règles de travail

- Ne modifiez pas la configuration avant d'avoir formulé une hypothèse et recueilli un résultat qui la vérifie ou l'écarte.
- Une commande de vérification n'est pas un correctif : notez distinctement les deux.
- Conservez les valeurs observées avant modification afin de pouvoir expliquer le diagnostic.

Journal des tests

Ajoutez une ligne pour chaque vérification. Si nécessaire, reproduisez le tableau sur une feuille complémentaire et joignez-la au livrable.

N°	Couche / équipement	Hypothèse formulée avant le test	Test ou commande exacte	Résultat observé	Conclusion / étape suivante

Cause racine

Décrivez précisément chaque cause identifiée, l'équipement et le paramètre concernés, ainsi que les éléments de preuve qui relient cette cause au symptôme. N'inscrivez pas seulement le nom d'un équipement ou une commande.

Cause racine établie	Équipement / paramètre concerné	Preuve issue des tests

Étape 3 — Corrections et preuves

Après avoir identifié les causes, appliquez les corrections nécessaires dans Packet Tracer. Relevez la configuration avant et après chaque changement. Les commandes et manipulations doivent être exactes et reproductibles.

Cause visée / équipement	État initial observé	Commande ou action exacte appliquée	État après correction

Validation du symptôme initial

Reprenez exactement la demande de départ : testez l'accès à **https://tracer.co** depuis Laptop4 et Laptop5. Indiquez les étapes réalisées et les résultats observables. Une connectivité partielle ou une interface active ne suffit pas à prouver le rétablissement du service HTTPS.

Poste	Test fonctionnel réalisé	Résultat observé (preuve)	Conclusion
Laptop4			
Laptop5			

Étape 4 — Synthèse et auto-vérification

Synthèse de l'intervention

Résumez le chemin de diagnostic, les causes établies, les corrections appliquées et les preuves qui montrent que le service est de nouveau disponible. Signalez toute limite ou tout contrôle non concluant.

Synthèse

Grille d'auto-vérification

À vérifier avant de rendre	Oui	À compléter
J'ai cartographié le réseau complet à partir de la configuration observée	☐	
J'ai examiné la configuration des équipements et services utiles, sans présumer qu'elle est correcte	☐	
J'ai suivi une démarche descendante OSI et documenté les étapes	☐	
J'ai écrit une hypothèse vérifiable avant chaque test	☐	
J'ai consigné les commandes/actions exactes, les résultats et les conclusions	☐	
J'ai décrit chaque cause racine avec son équipement, son paramètre et une preuve	☐	
J'ai noté les corrections exactes et l'état avant/après	☐	
J'ai vérifié l'accès HTTPS initial depuis Laptop4 et Laptop5	☐	
Ma synthèse permet à une autre personne de comprendre et reproduire l'intervention	☐	

Critères de réussite

- Cartographie complète et cohérente avec les configurations relevées dans le projet
- Démarche structurée, descendante et documentée ; hypothèse formulée avant chaque test
- Causes racines précises et étayées par les résultats observés
- Corrections décrites avec les commandes ou manipulations exactes
- Validation fonctionnelle du symptôme initial depuis les deux postes, avec preuves observables
- Fiche lisible, complète et exploitable comme livrable L5 du dossier RES-01a

Livrable à remettre : fiche de dépannage complétée, accompagnée de la cartographie du réseau